

一、实验目的和要求

实验目的：

- 1、认识数字集成电路（如 74HC00、74HC20），识别器件类型与封装。
- 2、掌握小规模组合逻辑电路的工程设计方法。
- 3、学习使用 Multisim 或 Fritzing 等工具进行逻辑化简与硬件规划。
- 4、掌握实验箱电源、逻辑开关和 LED 指示灯的使用。
- 5、学习数字电路故障排查方法。

实验要求：

- 1、用与非门设计一个组合逻辑电路，接收 8421BCD 码 $B_3B_2B_1B_0$ ，当 $2 < B_3B_2B_1B_0 < 7$ 时输出 Y 为 1；
- 2、用与非门设计一个组合逻辑电路，接收 4 位 2 进制数 $B_3B_2B_1B_0$ ，当 $2 < B_3B_2B_1B_0 < 7$ 时输出 Y 为 1；

二、实验原理

1、实验设计方案

输入、输出信号编码：已在实验内容部分编码

列出真值表

根据题目要求，列出真值表，如表格 1、2 所示。

B3	B2	B1	B0	Y	B3	B2	B1	B0	Y
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	X
0	0	1	1	1	1	0	1	1	X
0	1	0	0	1	1	1	0	0	X
0	1	0	1	1	1	1	0	1	X
0	1	1	0	1	1	1	1	0	X
0	1	1	1	0	1	1	1	1	X

表格 1 实验 1 真值表

B3	B2	B1	B0	Y	B3	B2	B1	B0	Y
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1	1	0

表格 2 实验 2 真值表

逻辑化简

根据真值表分别画出卡诺图($B_3B_2B_1B_0 \rightarrow ABCD$), 如图表 1、2 所示, 化简得到与非表达式。

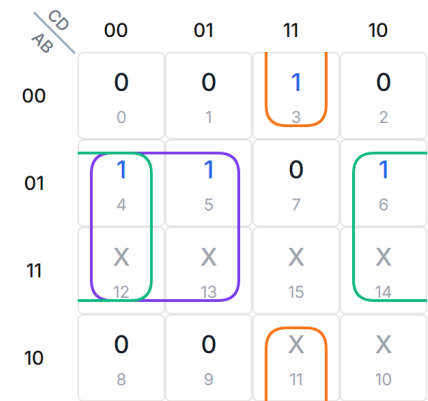


图 2 实验 1 卡诺图

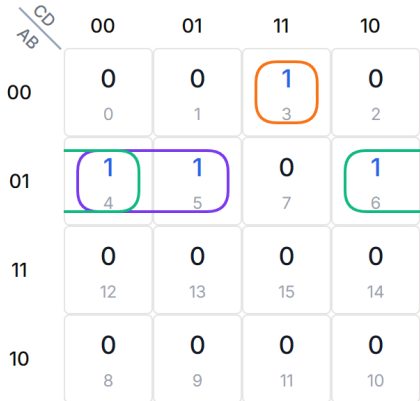


图 1 实验 2 卡诺图

$$1、Y = \overline{\overline{B_2 B_1 B_0} \cdot \overline{B_2 B_1 B_0}}$$

$$2、Y = \overline{\overline{B_3 B_2 B_1 B_0} \cdot \overline{B_3 B_2 B_1 B_0}}$$

2、原理图

根据与非表达式, 分别绘制出电路原理图如图 3、4 所示。

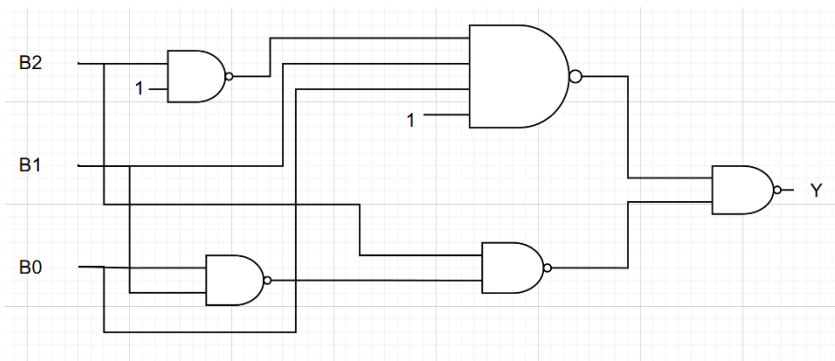


图 3 实验 1 原理图

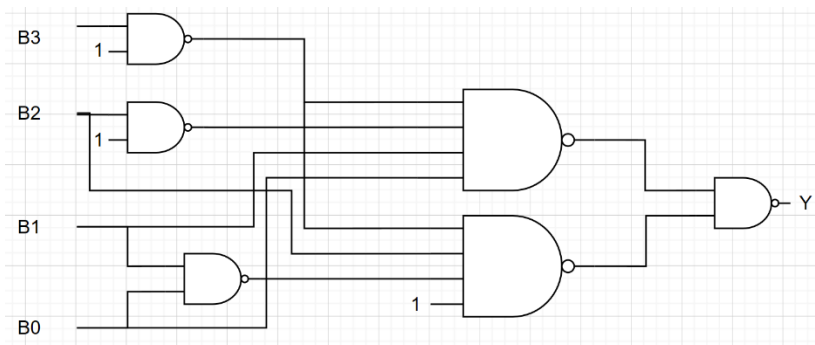


图 4 实验 2 原理图

3、硬件连接示意图

根据电路原理图，可知实验 1 需要 4 个两输入与非门，1 个四输入与非门，选择 1 片 74HC00，1 片 74HC20 实现；实验二需要 4 个两输入与非门，2 个四输入与非门，选择 1 片 74HC00，1 片 74HC20 实现。硬件连接示意图如图 5、6 所示，使用 Fritzing 软件绘制。

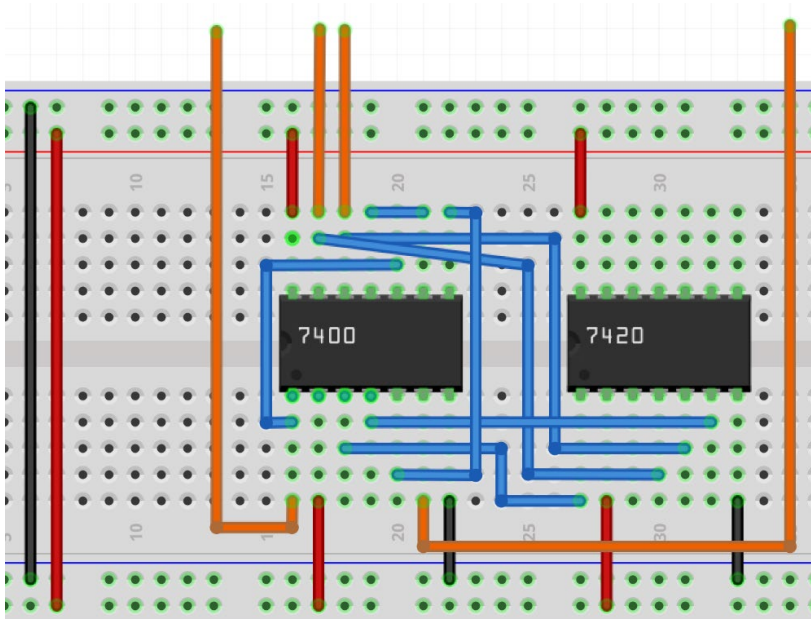


图 5 实验 1 硬件连接示意图（橙色输入端依次 B2，B1，B0）

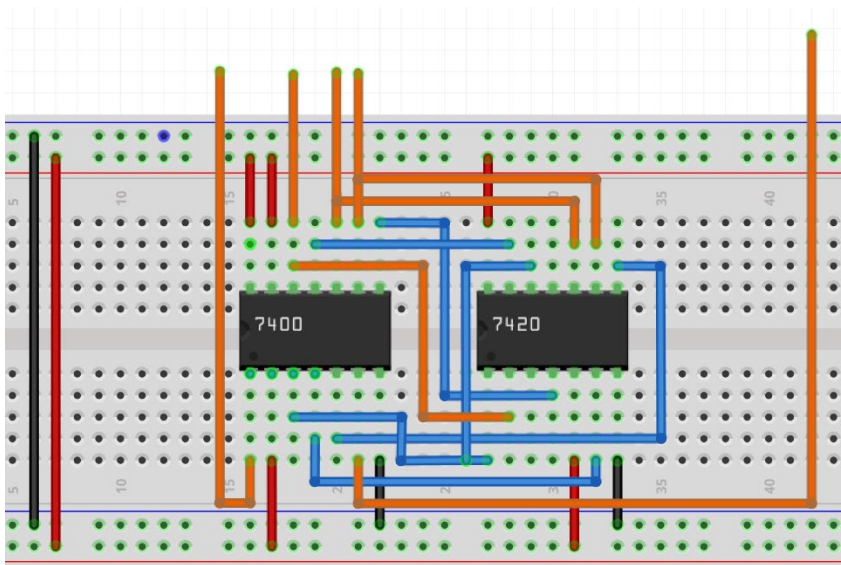


图 6 实验 2 硬件连接示意图（橙色输入端依次 B3，B2，B1，B0）

4、测试方案

4 个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，1 个输出端连接到实验箱上的 LED，按照真值表的要求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 16 种输入组合，并观察输出信号值，输出 LED 亮则输出为 1，灭则输出为 0，将测试结果填入下表。

实验 1:

B3	B2	B1	B0	Y	测试结果	B3	B2	B1	B0	Y	测试结果
0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	
0	0	0	1	0		1	0	0	1	0	
0	0	1	0	0		1	0	1	0	X	
0	0	1	1	1		1	0	1	1	X	
0	1	0	0	1		1	1	0	0	X	
0	1	0	1	1		1	1	0	1	X	
0	1	1	0	1		1	1	1	0	X	
0	1	1	1	0		1	1	1	1	X	

实验 2:

B3	B2	B1	B0	Y	测试结果	B3	B2	B1	B0	Y	测试结果
----	----	----	----	---	------	----	----	----	----	---	------

0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	
0	0	0	1	0		1	0	0	1	0	
0	0	1	0	0		1	0	1	0	0	
0	0	1	1	1		1	0	1	1	0	
0	1	0	0	1		1	1	0	0	0	
0	1	0	1	1		1	1	0	1	0	
0	1	1	0	1		1	1	1	0	0	
0	1	1	1	0		1	1	1	1	0	

三、实验仪器

硬件：数字电路实验板（含 5V 直流电源、逻辑开关、LED 电平指示灯）。

芯片：74HC00（四 2 输入与非门）2 片、74HC20（双 4 输入与非门）2 片。

软件：Fritzing（硬件连接图绘制）。

四、实验记录

步骤记录：

按照硬件连接图面包板上插装 74HC00 和 74HC20 芯片。

连接芯片 VCC (Pin 14) 至 5V 电源，GND (Pin 7) 接地。

按硬件连接图连接线路，将逻辑开关接入输入端，将输出端接入 LED 指示灯。

数据记录：

按照测试方案，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 16 种输入组合，并观察输出信号值，输出 LED 亮则输出为 1，灭则输出为 0。输出结果符合要求。实物图如下。

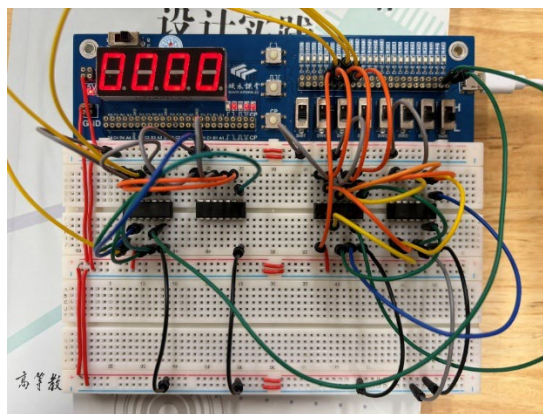


图 7 实物连接图

实验 1:

B3	B2	B1	B0	Y	测试结果	B3	B2	B1	B0	Y	测试结果
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	X	X
0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	X	X
0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	X	X
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	X	X
0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	X	X
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	X	X

实验 2:

B3	B2	B1	B0	Y	测试结果	B3	B2	B1	B0	Y	测试结果
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0

五、实验分析

通过对比测试结果表格与理论真值表，实测值与理论值完全吻合，证明了逻辑化简及电路转换的正确性。

六、实验小结

本次实验完成了两个数值判别电路的设计与验证，分别针对 8421BCD 码和 4 位二进制数，要求判断输入是否在 2 到 7 之间。通过真值表、卡诺图化简，最终用与非门实现了逻辑功能。

器件与设计方法上，使用 74HC00 和 74HC20 搭建电路，掌握了数字芯片的引脚识别与使用方法。通过卡诺图化简得到与非表达式，巩固了小规模组合逻辑电路的设计流程；硬件规划与仿真上，利用 Fritzing 绘制硬件连接图，预先规划面包板布局。熟悉了实验箱中逻辑开关与 LED 指示灯的操作。硬件连接清晰，测试结果与真值表一致，电路功能正确；故障排查上，掌握了利用实验箱逻辑开关与 LED 电平指示灯进行逐级排查的方法，提升了调试能力。

总体而言，掌握了从逻辑设计到硬件实现的基本方法，达到了实验预期目标。